

Plantilla para informe - Actividad complementaria SAM

Pregunta: ¿Cómo se compara el desempeño de la modulación AM utilizando detección sincrónica vs detector de envolvente? ¿Qué ventaja tiene el detector de envolvente?

Video: [SAM_2da_parte_clase7_teorico.mp4](#)

Enlace al cuaderno de NotebookLM: <https://notebooklm.google.com/notebook/c83b2dd3-11d4-484b-90c1-8f5e0742f514>

Respuesta generada:

La comparación del desempeño (medido típicamente por la relación señal a ruido post-detección o figura de mérito) de la modulación AM utilizando detección sincrónica versus un detector de envolvente se resume en lo siguiente, asumiendo condiciones adecuadas de operación:

Comparación de Desempeño (Relación Señal a Ruido)

En AM, el desempeño obtenido con un detector sincrónico es **equivalente** al que se obtiene con un detector de envolvente.

Esta equivalencia se da porque, en ambos tipos de detectores (sincrónico y de envolvente), la componente de ruido que sobrevive en la salida es la **componente en fase del ruido (N_I)**. El mensaje recuperado también está presente en la componente en fase.

Condición de Validez para el Detector de Envolvente: Para que el desempeño del detector de envolvente sea equivalente al del sincrónico, se debe cumplir la condición de que la **relación señal a ruido en recepción (pre-detección) sea suficientemente grande**.

- En la práctica, esta condición se asume que se cumple cuando la SNR es **mayor a 10** (al menos un orden de magnitud).
- Si esta condición no se cumple, el cálculo de la relación señal a ruido en detección para el detector de envolvente ya no es válido, y se dice que existe un "efecto umbral" donde el desempeño del detector de envolvente se degrada.

Desempeño General de AM y Figura de Mérito

Aunque ambos detectores tienen un desempeño similar bajo alta SNR, la modulación AM en sí misma es menos eficiente que, por ejemplo, la Doble Banda Lateral (DSB).

- La **figura de mérito** (relación $\frac{\text{SNR}_{\text{detección}}}{\text{SNR}_{\text{referencia}}}$) para AM es **siempre menor que la unidad**. Específicamente, es menor a $1/2$ si se cumple la condición de no sobremodulación.
- Esto se debe a que AM gasta potencia en transmitir la componente continua (la portadora) que no contiene información del mensaje. Esta potencia de la portadora no se refleja en el cálculo de la SNR post-detección, lo que resulta en un desempeño peor en comparación con la referencia (o con DSB, cuya figura de mérito es 1).

Ventaja del Detector de Envolvente

La principal ventaja del detector de envolvente es su **muy fácil implementación** (su muy fácil implementación).

Esto se traduce en que es un **receptor muy económico y mucho más simple** de implementar que el detector sincrónico.

- El **detector sincrónico** es un receptor más complejo, ya que **requiere un oscilador sincronizado con la portadora** (oscilador sincronizado con la portadora). Lograr este enganche de fase requiere un circuito más complejo (como un PLL), mientras que un detector de envolvente puede implementarse con un simple circuito RC.
- El menor costo de implementación del detector de envolvente es la razón por la cual se utiliza la modulación AM, a pesar de que se debe "gastar potencia" en transmitir la portadora.

En un contexto donde hay un solo transmisor y **millones de receptores** (transmisor es uno solo y los receptores son miles, millones), la reducción del costo de adquisición para el usuario final (el receptor) termina siendo el factor de mayor peso económico, lo que históricamente favoreció el uso de AM.

Evaluación en base a la rúbrica:

Métrica	Puntaje	Comentarios adicionales / evidencia
Correctitud	5	Acierta en la respuesta de las 2 preguntas. Utiliza transcripción del audio como referencia.
Relevancia	4	Compara la modulación AM con la DSB lo cual no fue preguntado.
Compleitud	5	
Uso del contexto	5	
Puntuación general	5	

Evaluación cualitativa:

Considero que la herramienta tiene un buen desempeño. Basa su respuesta en la fuente y acierta en la respuesta utilizando una redacción coherente y prolija. Utiliza referencias lo cual evidencia el uso del contenido de la fuente. Agrega información extra que puede considerarse poco relevante. Mi puntuación es: 97%